

```
%include "utils.nasm"

section .data
    c equ 16
    n equ 12
    V equ 8

    v0 db 'v0: '
    lv0 equ ($-v0)

    v1 db 'v1: '
    lv1 equ ($-v1)

    v2 db 'v2: '
    lv2 equ ($-v2)

section .data
global check

check:
    push ebp
    mov ebp,esp
    pushad

    mov eax,[ebp+V]
    mov edi,[ebp+n]

    sub edi,2; edi = n-2
    xor esi,esi
    xor bx,bx

ciclo:
    cmp esi,edi
    ;esi >=edi
    jge ultimiElementi

    mov cx, [eax+esi*2] ;V[i]

    prints v0,lv0
    printw cx

    cmp cx,0 ;cx - 0 controllo se V[i] è > o < di zero
    jl condizione2
    ; if cx >= 0 condizione1
    mov dx,[eax+esi*2+4] ; V[i+2]

    prints v2,lv2
    printw dx
    printcr

    cmp dx,0
    jge avanti
    sub cx,dx ;V[i] - V[i+2]
    cmp cx,4
    jle avanti

update:
    inc bx
    printw bx
    printcr
    jmp avanti

; else
condizione2:
    mov dx,[eax+esi*2+2]; V[i+1]

    prints v1,lv1
    printw dx
    printcr
```

```
    cmp dx,0
    jl avanti
    sub cx,dx; cx <-- cx - dx
    neg cx ;imul cx,-1
    cmp cx,2
    ;cx > 0
    jg update
    ;jle avanti
    ;inc bx
avanti:
    inc esi
    jmp ciclo

ultimiElementi:
    ; esi = n-2
    mov cx,[eax+esi*2]; V[n-2]

    prints v0,lv0
    printw cx

    cmp cx,0
    jge fine ; cx > = 0 fine
    ;cx < 0
    mov dx,[eax+esi*2+2];V[i+1]

    prints v1,lv1
    printw dx
    printcr

    cmp dx,0
    jl fine
    sub cx,dx
    neg cx
    cmp cx,2
    jle fine ; cx <=2
    ;cx > 2
    printw bx
    printcr
    inc bx

fine:
    mov edx,[ebp+c]
    mov [edx],bx
    popad
    pop ebp
    ret 12
```